



《需求工程：软件建模与分析》

# 第十四章：后期阶段的需求文档化

李传艺

南京大学软件学院

2025/12/24

# 目录

- 用例文档
  - 用例文档的内容
  - 用例文档评审检查列表
- 软件需求规格说明
- 系统需求规格说明

# 用例文档的内容

- 用例文档通常被用来代替用户需求文档，起到**记录、交流领域信息和用户期望**的作用。基本职责是把有关问题域的必要信息以及涉众的需求传达给解系统的设计者。它**不涉及和解决方案直接相关**的信息。
- 对期待中的解决方案的描述能够很好的**反映涉众的期望和期望所依存的问题域**信息，将这种描述方式的用例组织起来进行文档化，就可以用产生的用例文档来很好的替代用户需求文档。

## ➤ 一个用例文档的常见格式模板

### 一、文档的信息

1. 对文档本身特征的描述信息，例如文档的标题、作者、更新历史等；
2. 为了方便读者阅读的导读性信息，例如写作的目的、主要内容概述、组织结构、文档约定、参考文献等。

### 二、用例图或者用例列表

使用一个和几个用例图来概括文档中出现的所有用例及用例间的关系。在文档内用例比较多的情况下，也可能使用一个列表来代替用例图，列表内逐一列出文档内所有用例的 ID、名称和其他需要的概括性信息。

### 三、用例描述

用例 1

对用例 1 的详细描述。

...

用例 n

...

## ➤ 用例文档评审检查列表

### 1. 覆盖范围。

1.1 跨度：用例应该包含所有信息。

1.2 范围：用例应该只包含项目范围内的相关陈述细节。

### 2. 正确性。

2.1 文本顺序正确：用例的描述应该有逻辑路径，尤其要注意错误事件描述的逻辑正确性。

2.2 依赖正确：用例应该是完备的（包括分支/异常流程），不能在未期待状态下终止。

2.3 合理：用例的逻辑描述应该是合理的，能够描述一个正确的解决方案，不能有不正确事件和认知错误。

### 3. 抽象层次一致。

用例的抽象水平应该是一致的，都应该是抽象的，以利于理解。

### 4. 结构一致。

4.1 差异性：分支和异常流程应该被定义为主流程之外的单独部分。界面、质量、对外接口、业务规则、数据等非功能需求被定义为主流程之外的单独部分。

4.2 顺序：主流程的行为编号应该是一致的。

### 5. 语言一致。

应该使用一般现在时和简洁语句，避免使用副词、形容词、指代词、同义词。

### 6. 分支流程异常流程。

6.1 可行：分支和异常流程应该是有意义和完备的。

6.2 编号：分支和异常流程的编号应该与主流程的编号相适配。

# 目录

- 用例文档
- 软件需求规格说明
  - 模板的选择和裁剪
  - IEEE模板说明
  - 优秀需求规格说明文档的特性
  - 软件需求规格说明评审检查列表
- 系统需求规格说明

# 软件需求规格说明

## ➤ 标准模板及其选择

- 在编写需求规格说明时，首先要选择一份合适的文档模版。现在有很多的软件需求规格说明模版可供使用，其中比较权威的是 [IEEE830-1998] 给出的模版。
- 模板中最为复杂的是第3部分详细需求描述，为了适用于不同特征的项目，IEEE为第3部分提供了8种不同的组织方式。

|                   |
|-------------------|
| 1. 引言             |
| 1.1 目的            |
| 1.2 范围            |
| 1.3 定义、首字母缩写和缩略语  |
| 1.4 参考文献          |
| 1.5 文档组织          |
| 2. 总体描述           |
| 2.1 产品前景          |
| 2.2 产品功能          |
| 2.3 用户特征          |
| 2.4 约束            |
| 2.5 假设和依赖         |
| 3. 详细需求描述 *       |
| 3.1 对外接口需求        |
| 3.1.1 用户界面        |
| 3.1.2 硬件接口        |
| 3.1.3 软件接口        |
| 3.1.4 通信接口        |
| 3.2 功能需求          |
| 3.2.1 系统特性1       |
| 3.2.1.1 特性描述      |
| 3.2.1.2 刺激/响应序列   |
| 3.2.1.3 相关功能需求    |
| 3.2.1.3.1 功能需求1.1 |
| ...               |
| 3.2.1.3.n 功能需求1.n |
| 3.2.2 系统特性2       |
| ...               |
| 3.2.m 系统特性m       |
| 3.3 性能需求          |
| 3.4 约束            |
| 3.5 质量属性          |
| 3.6 其他需求          |
| 附录                |
| 索引                |

\* [IEEE1998]为此处提供了 8 种不同的格式，分别适用于不同的应用情景。模版中的格式仅仅是其中之一。



## 版本1：按照操作模式组织

### 3. 详细需求描述

- 3.1 对外接口需求
  - 3.1.1 用户界面
  - 3.1.2 硬件接口
  - 3.1.3 软件接口
  - 3.1.4 通信接口
- 3.2 功能需求
  - 3.2.1 模式1
    - 3.2.1.1 功能需求1.1
    - ...
    - 3.2.1. $n$  功能需求1. $n$
  - 3.2.2 模式2
  - ...
  - 3.2. $m$  模式 $m$ 
    - 3.2. $m$ .1 功能需求 $m$ .1
    - ...
    - 3.2. $m$ . $n$  功能需求 $m$ . $n$
- 3.3 性能需求
- 3.4 约束
- 3.5 质量属性
- 3.6 其他需求

## 版本2：按照操作模式组织

### 3. 详细需求描述

- 3.1 功能需求
  - 3.1.1 模式1
    - 3.1.1.1 对外接口需求
      - 3.1.1.1.1 用户界面
      - 3.1.1.1.2 硬件接口
      - 3.1.1.1.3 软件接口
      - 3.1.1.1.4 通信接口
    - 3.1.1.2 功能需求
      - 3.1.1.2.1 功能需求1.1
      - ...
      - 3.1.1.2. $n$  功能需求1. $n$
    - 3.1.1.3 性能需求
  - 3.1.2 模式2
  - ...
  - 3.1. $m$  模式 $m$
- 3.2 约束
- 3.3 质量属性
- 3.4 其他需求

## 版本3：按照用户类别组织

### 3. 详细需求描述

- 3.1 对外接口需求
  - 3.1.1 用户界面
  - 3.1.2 硬件接口
  - 3.1.3 软件接口
  - 3.1.4 通信接口
- 3.2 功能需求
  - 3.2.1 用户类1
    - 3.2.1.1 功能需求1.1
    - ...
    - 3.2.1. $n$  功能需求1. $n$
  - 3.2.2 用户类2
  - ...
  - 3.2. $m$  用户类 $m$ 
    - 3.2. $m$ .1 功能需求 $m$ .1
    - ...
    - 3.2. $m$ . $n$  功能需求 $m$ . $n$
- 3.3 性能需求
- 3.4 约束
- 3.5 质量属性
- 3.6 其他需求



## 版本4：按照类/对象组织

### 3. 详细需求描述

#### 3.1 对外接口需求

##### 3.1.1 用户界面

##### 3.1.2 硬件接口

##### 3.1.3 软件接口

##### 3.1.4 通信接口

#### 3.2 类/对象

##### 3.2.1类/对象1

##### 3.2.1.1 属性（直接的或继承的）

##### 3.2.1.1.1 属性1

...

##### 3.2.1.1.n 属性n

##### 3.2.1.2 功能（服务、方法，直接的或继承的）

##### 3.2.1.2.1 功能1

...

##### 3.2.1.2.m 功能m

##### 3.2.1.3 消息（收或发）

##### 3.2.2类/对象2

...

##### 3.2.p类/对象p

#### 3.3 性能需求

#### 3.4 约束

#### 3.5 质量属性

#### 3.6 其他需求

## 版本5：按照系统特性组织

### 3. 详细需求描述

#### 3.1 对外接口需求

##### 3.1.1 用户界面

##### 3.1.2 硬件接口

##### 3.1.3 软件接口

##### 3.1.4 通信接口

#### 3.2 功能需求

##### 3.2.1 系统特性1

##### 3.2.1.1 特性描述

##### 3.2.1.2 刺激/响应序列

##### 3.2.1.3 相关功能需求

##### 3.2.1.3.1 功能需求1.1

...

##### 3.2.1.3.n 功能需求1.n

##### 3.2.2 系统特性2

...

##### 3.2.m 系统特性m

#### 3.3 性能需求

#### 3.4 约束

#### 3.5 质量属性

#### 3.6 其他需求

## 版本6：按照刺激/响应组织

### 3. 详细需求描述

#### 3.1 对外接口需求

##### 3.1.1 用户界面

##### 3.1.2 硬件接口

##### 3.1.3 软件接口

##### 3.1.4 通信接口

#### 3.2 功能需求

##### 3.2.1 刺激因素1

##### 3.2.1.1 功能需求1.1

...

##### 3.2.1.n 功能需求1.n

##### 3.2.2 刺激因素2

...

##### 3.2.m 刺激因素m

##### 3.2.m.1 功能需求m.1

...

##### 3.2.m.n 功能需求m.n

#### 3.3 性能需求

#### 3.4 约束

#### 3.5 质量属性

#### 3.6 其他需求



## 版本7：按照功能分解组织

### 3. 详细需求描述

#### 3.1 对外接口需求

##### 3.1.1 用户界面

##### 3.1.2 硬件接口

##### 3.1.3 软件接口

##### 3.1.4 通信接口

#### 3.2 功能需求

##### 3.2.1 信息流

##### 3.2.1.x 数据流图x

##### 3.2.1.x.1 数据实体

##### 3.2.1.x.2 相关处理

##### 3.2.1.x.3 拓扑结构

##### 3.2.2 处理描述

##### 3.2.2.m 处理m

##### 3.2.2.m.1 输入数据实体

##### 3.2.2.m.2 处理的算法或规则

##### 3.2.2.m.3 被影响的数据实体

##### 3.2.3 数据结构描述

##### 3.2.3.p 结构p

##### 3.2.3.p.1 记录类型

##### 3.2.3.p.2 字段构成

##### 3.2.4 数据字典

##### 3.2.4.q 数据元素q

##### 3.2.4.q.1 名称

##### 3.2.4.q.2 表示法

##### 3.2.4.q.3 单位/格式

##### 3.2.4.q.4 精确度/准确度

##### 3.2.4.q.5 取值范围

#### 3.3 性能需求

#### 3.4 约束

#### 3.5 质量属性

#### 3.6 其他需求

## 版本8：多种组织方式混合

### 3. 详细需求描述

#### 3.1 对外接口需求

##### 3.1.1 用户界面

##### 3.1.2 硬件接口

##### 3.1.3 软件接口

##### 3.1.4 通信接口

#### 3.2 功能需求

##### 3.2.1 系统特性1

##### 3.2.1.1 特性描述

##### 3.2.1.2 刺激/响应序列

##### 3.2.1.3 相关功能需求

##### 3.2.1.3.1 功能需求1.1

...

##### 3.2.1.3.n 功能需求1.n

##### 3.2.2 系统特性2

...

##### 3.2.m 系统特性m

#### 3.3 性能需求

#### 3.4 约束

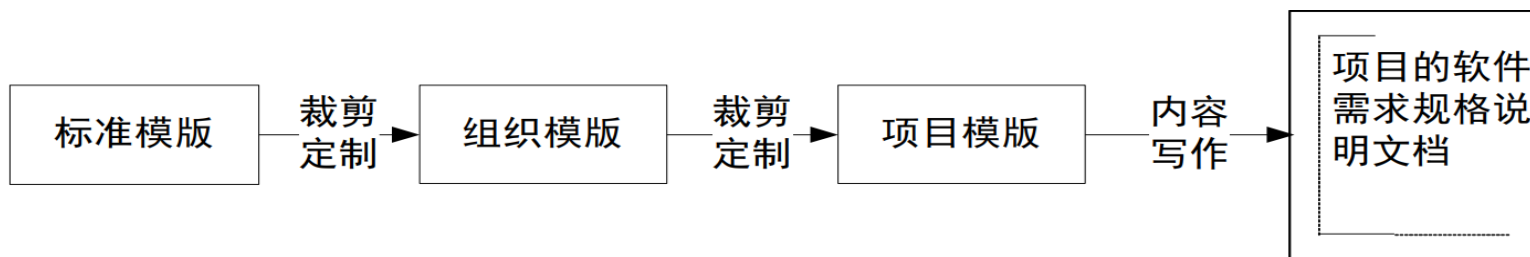
#### 3.5 质量属性

#### 3.6 其他需求



## ➤模板剪裁

- 标准的模版更多的是起到一种参考作用，开发组织需要依据自己的情况对其进行裁剪和定制，**依据项目具体特性形成针对具体软件产品的**软件需求规格说明模版。
- 拥有了对软件产品的软件需求规格说明模版，就算基本确定了文档内容的组织方式，此时就可以将文档的信息内容逐一写入，产生最终的软件需求规格说明文档。
- 需求规格说明活动当中对模版进行裁剪使用的过程如图所示：



## ➤ IEEE模版说明

### 1 引言

是对整个软件需求规格说明的概览，以帮助读者更好地阅读和理解文档。包括文档的意图（目的）、主要内容（范围）、组织方式（文档组织）、参考文献和阅读时的注意事项（定义、首字母缩写和缩略语）。

#### 1.1 目的

说明软件需求规格说明的主要目标，描述软件规格说明所定义的产品或某些产品部分。限定预期的读者。

#### 1.2 范围

在这一节中：

- (1) 根据名称确定将被开发的软件产品；
- (2) 解释软件产品的预期功能，并在必要的时候解释没有纳入软件产品预期的功能；
- (3) 描述软件产品的应用，包括相关的好处、目标和目的；
- (4) 如果在此软件需求规格说明之外，还存在着一个更高层次的规格说明（例如系统需求规格说明），那么该部分的描述应该与更高层次文档的相关段落保持一致。

## ► IEEE模版说明

### 1.3 定义、首字母缩写和缩略语

定义了正确理解软件需求规格说明所必需的术语、首字母缩写和缩略语。这部分内容也可以通过添加附录或者引用其他文档来提供。

### 1.4 参考文献

在这一节中：

- (1) 提供需求规格说明文档在别处引用的全部文档的清单列表。
- (2) 利用标题、报告编号（如果适用的话）、日期和出版机构来标识文档。
- (3) 指定可以获得参考文献的来源。

这部分内容也可以通过添加附录或者引用其他文档来提供。

### 1.5 文档组织

这一节中：

- (1) 描述软件需求规格说明余下部分所包含的内容。
- (2) 解释软件需求规格说明的组织方式。

## ➤ IEEE模版说明

### 2. 总体描述

从总体上描述影响产品和需求的因素。这部分并不涉及那些将在文档第3部分（详细需求描述）中描述的具体的需求，而是为其提供背景知识，使其更加易于理解。

#### 2.1 产品前景

该节将所定义的产品和其他相关的产品联系起来，在联系中描述产品的起源和背景，进而说明对产品的总体预期。

如果产品是一个独立的、完全自包含的系统，那么就应该在这里进行声明。

如果像常见的情况那样，产品仅仅是较大系统的一个组件，那么就应该将较大系统的需求和软件的功能联系起来进行说明，并标识它们之间的接口。

如果能够开发一个能够显示较大系统的主要组件、内部连接和外部接口的框图，将会有很大的帮助。

这一节还应该描述较大系统的其他部分对软件产品的操作预期。这些部分包括：

- ①系统接口：系统接口对软件产品的功能要求；
- ②用户界面：软件产品和用户之间接口的逻辑特征和优化要求；
- ③硬件接口：软件产品和较大系统中硬件组件之间接口的逻辑特征；

## ➤ IEEE模版说明

- ④软件接口：其他软件系统对软产品的要求；
- ⑤通信接口：本地网络协议之类的通信接口要求；
- ⑥内存：软件产品在主存储器和辅助存储器上的局限性和可适用特性；
- ⑦操作：用户要求的正常和特殊操作；
- ⑧地点改变需求：对指定地点、任务或者操作模式的需求，调整软件装置而需要改变的地点或者任务的相关特征。

### 2.2 产品功能

概述软件将要执行的主要功能。此处只需要概略地总结，其详细内容将在第3部分（详细需求描述）中描述。例如，一个账目管理程序的软件需求规格说明会在本节中描述顾客账目维护、顾客描述和发票处理等功能，但不会提及上述功能的大量细节。如果存在为软件产品分配功能的更高一层的规格说明，那么这个部分的功能概述应该直接从更高层次规格说明的相关部分提取。

为了清晰起见：

- 功能的组织应该能够让第一次看到文档的顾客或者其他人理解功能列表。
- 可以使用文本或者图形化的方法显示不同功能及其联系。



## ➤ IEEE模版说明

### 2.3 用户特征

描述产品预期用户的一般特征，包括受教育水平、经验和技術能力等。这些描述信息可以用来解释第3部分（详细需求描述）中特定需求出现的原因，但是本节并不涉及这些特定的需求。

### 2.4 约束

对限制开发人员开发方案选择的项目进行一般性描述。这些项目包括：

- 规章政策；
- 硬件限制；
- 和其他应用的接口；
- 并发操作；
- 审计功能；
- 控制功能；
- 高阶语言要求（即程序开发语言）；
- 信号握手协议（即信息交流的可靠性要求）；
- 应用的临界状态；
- 安全性考虑





## ➤ IEEE模版说明

### 2.5 假设和依赖

列举并描述了那些会对文档中所述需求产生影响的因素。这些因素并不是软件的设计限制，但是这些因素的任何变化都会影响到文档中的需求。例如，有这样一个假设：软件产品的目标硬件上会有某个特定的操作系统。而在实际情况当中，这样的情况并不存在，那么文档中的需求将不得不进行相应的改变。

## 3. 详细需求描述

这通常是软件需求规格说明当中最大和最重要的部分。它要对所有的软件需求进行充分的描述。信息的内容应该包括设计人员进行设计时所需要的所有细节，足以让设计人员设计出一个满足需求的系统。信息的内容还需要清楚的告诉测试人员需要怎么样的测试才能保证得到一个满足需求的系统。

在这一部分：

- 细节需求的描述要符合优秀需求的特性要求，文档的组织 and 内容整合要符合优秀软件需求规格说明文档的特性要求。
- 细节需求要能够回溯到相关的前期文档，形成前后参照。
- 所有的需求都要被唯一的标识。
- 需求的组织应该尽可能的提高可读性。

## ► IEEE模版说明

[IEEE830-1998]将需求分成了五种类别，并据此进行内容的组织。这五种内容是：

- 功能需求；
- 性能需求；
- 约束；
- 质量属性；
- 对外接口。

### 3.1 对外接口需求

描述了设计人员正确开发与软件外部实体的接口所需要的所有信息。

对软件产品对外接口中的输入/输出项，可以参照下列方式进行描述：

- 名称；
- 目的描述；
- 输入源/输出目标；
- 有效范围，精确度和误差范围；
- 度量单位；
- 时间要求
- 和其他输入/输出项的关系；
- 屏幕布局/组织；

## ➤ IEEE模版说明

- 窗口布局/组织;
- 数据格式;
- 命令格式;
- 结束消息;

### 3.1.1 用户界面

描述系统所需的每个用户界面的逻辑特征。本节可能包括下列内容:

- 对图形用户界面 (GUI) 标准的引用或者将要采用的产品系列的样式指南。
- 有关字体、图标、按钮标签、图像、颜色选择方案、组件的 tab 顺序、常用控件等的标准。
- 屏幕布局或解决方案的约束。
- 每个屏幕中将出现的标准按钮、功能或者导航链接。
- 快捷键。
- 消息显示约定。
- 便于软件定位的布局标准。
- 满足视力有问题的用户的要求。



## ► IEEE模版说明

### 3.1.2 硬件接口

描述系统中软件和硬件每一接口的特征。这种描述可能包括支持的硬件类型、软硬件之间通信的数据和控制信息的性质以及所使用的通信协议等。

### 3.1.3 软件接口

描述该产品与其它外部组件（由名字和版本识别）的连接，包括数据库、操作系统、工具、程序库和集成的商业组件等。声明在软件组件之间交换数据、消息和控制命令的目的。描述其他外部组件所需要的服务以及组件间通信的性质。确定将在组件之间共享的数据。

### 3.1.4 通信接口

描述与产品所使用的通信功能相关的需求，包括电子邮件、Web浏览器、网络通信标准或协议及电子表格等等。定义了相关的消息格式。规定通信安全或加密问题、数据传输速率和同步通信机制等。

## ➤ IEEE模版说明

### 3.2 功能需求

描述了软件产品在接收和处理外部输入（或者处理和产生对外输出）当中发生的基本行为。

需要描述的内容有：

- 对输入的验证；
- 操作的顺序；
- 对异常的响应，例如
  - ✓ 数值越界；
  - ✓ 通信问题；
  - ✓ 错误处理与恢复；
- 参数的说明；
- 输出和输入的关系
  - ✓ 输入/输出序列；
  - ✓ 将输入转换为输出的公式和规则。

### 3.2.x 系统特性

系统特性是外部期望的系统服务，它接收一系列的输入，并产生外界预期的输出。

## ➤ IEEE模版说明

### 3.2.x.1 特性描述

提出了对该系统特性的简短说明。

### 3.2.x.2 刺激/响应序列

列出输入刺激序列（用户动作、来自外部设备的信号或其它触发器）和系统的响应序列。

### 3.2.x.3 相关功能需求

详细列出与该特性相关的功能需求。这些是必须提交给用户的软件功能，使用户可以使用所提供的特性执行服务或者使用所指定的使用实例执行任务。描述产品如何响应可预知的出错条件或者非法输入或动作。

### 3.2.x.3.n 功能需求x.n

对单个需求（功能的某个步骤或者某个方面）的清晰描述，常见形式为“RID：系统应该…”。

## ► IEEE模版说明

### 3.3 性能需求

阐述了不同的应用领域对产品性能的需求，并解释它们的原理以帮助开发人员做出合理的设计选择。确定相互合作的用户数或者所支持的操作、响应时间以及与实时系统的时间关系。你还可以在这里定义容量需求，例如存储器和磁盘空间的需求或者存储在数据库中表的最大行数。尽可能详细地确定性能需求。可能需要针对每个功能需求或特性分别陈述其性能需求，而不是把它们都集中在一起陈述。

### 3.4 约束

描述可能由法律法规、标准、规范或者硬件限制等因素带来的设计约束。

### 3.5 质量属性

详尽陈述与客户或开发人员至关重要的产品质量属性。这些特性必须是确定、定量的并在可能时是可验证的。

### 3.6 其他需求

定义在软件需求规格说明的其它部分未出现的需求，例如国际化需求或法律上的需求。你还可以增加有关操作、管理和维护部分来完善产品安装、配置、启动和关闭、修复和容错，以及登录和监控操作等方面的需求。

## ► IEEE模版说明

### 附录

附录是对软件需求规格说明正文信息的补充。虽然它并不总是必须的，但是必要的附录可以增加文档对需求的描述能力。

常见的附录内容包括：

- I/O 格式示例、成本分析研究、用户调查结果；
- 有助于阅读软件需求规格说明的背景信息，常见的有术语表、数据字典和分析模型图示；
- 需要解决但是目前还悬而未决的问题列表；
- 为了满足安全、导出、初始加载或者其他需求而对代码和数据媒体进行特殊打包处理的说明。

### 索引

对文档重要内容的位置引用，可以利用文档编辑工具自动生成。



## ➤ 优秀需求规格说明文档的特性

[IEEE830-1998]指出一份优秀的需求规格说明文档应该具备下面的特性：

- 正确性
- 无歧义
- 完备性
- 一致性
- 根据重要性和稳定性分级
- 可验证
- 可修改
- 可跟踪



## ➤ 优秀需求规格说明文档的特性

[IEEE830-1998]指出一份优秀的需求规格说明文档应该具备下面的特性：

- 正确性
- 无歧义
- 完备性
- 一致性
- 根据重要性和稳定性分级
- 可验证
- 可修改
- 可跟踪

需求规格说明文档是众多单一需求的集合，保证所有单一需求的优秀特性可以使得整份文档满足正确性、无歧义和可验证三个特性。

其中，正确性是指文档内的所有需求都具有正确的，无歧义是指文档内的所有需求都是无歧义的，可验证是指文档内的所有需求都是可验证的。

## ➤ 完备性

- 需求规格说明文档是完备的，当且仅当：
  - ✓ 描述了用户所有的有意义需求，包括功能、性能、约束、质量属性和对外接口。
  - ✓ 每一条需求都是完备的。
  - ✓ 定义了软件对所有情况的所有实际输入（无论有效输入还是无效输入）的响应。
  - ✓ 为文档中的所有插图、图、表和术语、度量单位的定义提供了完整的引用和标记。
- 如果需求工程师在编写需求规格说明文档时并不能给所有的需求和问题都形成盖棺定论，就需要将这些内容显著的标记为待解决问题，并指定解决的时间和人员。
- 随着迭代式开发越来越普遍，软件开发人员必须学会在需求不完备的情况下开展工作。**决定项目成败的并不是一开始的需求是否完备，而是不完备的需求能否在后续迭代中补充完整。**

## ➤ 一致性

- 这里的一致性是指：（1）**细节的需求不能同高层次的需求相冲突**，例如系统级需求不能和业务需求、用户需求互相矛盾；  
（2）**同一层次的不同需求之间也不能互相冲突**，例如两个系统级需求之间不能互相矛盾。
- 为了保证需求规格说明文档的一致性，由**开发人员和非开发人员对其进行手工评审**是非常必要的。人们也在努力建立和使用一些能够自动检查文档一致性的分析工具。

## ➤ 可跟踪

- 一个需求规格说明文档是可跟踪的当且仅当它所包含的每个需求的来源是清晰的，并且存在一种机制使得在未来的开发工作中引用该需求是可行的。

## ➤ 根据重要性和稳定性分级

- 也就是建立需求的优先级。分级过程**对于项目的范围管理尤其重要**，如果现有资源不足以实现进度和预算中的所有需求，那么知道哪条需求是易变的、哪条需求对用户是关键的就非常有用。

## ➤ 可修改

- 文档的可修改是指：它的结构和风格使得人们可以对其中任一需求进行容易地、完整地、一致地修改，同时还不会影响文档现有的结构和风格。文档的可修改性要求：
  - ✓ 有着条理分明并且易于使用的组织方式，包括目录、索引和显式的交叉引用。
  - ✓ 没有重复冗余。
  - ✓ 独立表达每个需求，而不是和其他需求混在一起。

## ➤ 软件需求规格说明评审检查列表

- 完成的软件需求规格说明文档需要评审，建议使用如下所示的检查列表。

### 组织和完整性

1. 所有对其他需求的内部交叉引用是否正确？
2. 编写的所有需求其详细程度是否一致和合适？
3. 需求是否能为设计提供足够的基础？
4. 是否确定了每个需求的优先级？
5. 是否定义了所有对外的硬件、软件和通信接口？
6. 软件需求规格说明中是否包括了所有已知的需求？
7. 需求中是否遗漏了必要的信息？如果有的话，有没有标记为待确定 TBD？
8. 是否对所有预期错误产生的系统行为都编制了文档

### 质量属性

1. 是否合理地确定了所有的性能目标？
2. 是否合理地确定了防护性和安全性方面要考虑的问题？
3. 在对质量属性进行了合理的折衷之后，是否对其他相关的质量属性目标已定量的进行了编档？

### 正确性

1. 是否有需求与其他需求相冲突或与其他需求重复？
2. 是否清晰、简洁、准确地表达了每个需求？
3. 是否每个需求都能通过测试、演示、评审或者分析等方法得到验证？
4. 是否每个需求都在项目的范围内？
5. 是否每个需求都没有内容上和语法上的错误？
6. 在现有的资源限制内，是否能实现所有的需求？
7. 每一条特定的错误信息是否都是唯一的和具有含义的？

### 可跟踪性

1. 是否每个需求都具有唯一性摒弃可以正确的识别？
2. 是否每个软件功能需求都可以被跟踪到高层需求？

### 特殊问题

1. 是否所有的需求都是名副其实的需求，而不是设计或者实现方案？

# 目录

- 用例文档
- 软件需求规格说明
- 系统需求规格说明
  - 概述
  - 模板说明

# 系统需求规格说明

## ➤ 概述

- 系统需求规格说明从整体的视角描述了软件、硬件和人力集成在一起的系统运行效果，**定义了软件、硬件和人力之间的接口约定**。可以基于此开发软件需求规格说明文档、硬件需求规格说明文档和人机交互文档进一步细化。
- IEEE给出的系统需求规格说明文档模板如右图所示。

1. 引言
  - 1.1 系统用途
  - 1.2 系统范围
  - 1.3 定义、缩写和缩写
  - 1.4 参考文献
  - 1.5 系统概述
2. 系统总体说明
  - 2.1 系统上下文
  - 2.2 系统模式和状态
  - 2.3 主要系统能力
  - 2.4 主要系统条件
  - 2.5 主要系统约束
  - 2.6 用户特征
  - 2.7 假设和相关性
  - 2.8 操作场景
3. 系统能力、条件和约束
  - 3.1 物理
    - 3.1.1 施工
    - 3.1.2 耐久性
    - 3.1.3 适应性
    - 3.1.4 环境条件
  - 3.2 系统性能特点
  - 3.3 系统安全
  - 3.4 信息管理
  - 3.5 系统操作
    - 3.5.1 系统人为因素
    - 3.5.2 系统可维护性
    - 3.5.3 系统可靠性
  - 3.6 政策和法规
  - 3.7 系统生命周期维持
4. 系统接口



## ► IEEE模版说明

### 1 引言

对整个系统需求规格说明的概览，以帮助读者更好的阅读和理解文档。

#### 1.1 系统用途

说明系统需求规格说明的主要用途，通常是用于指导软件系统的后续开发，包括设计、实现、测试和维护。

#### 1.2 系统范围

- a. 明确标识要开发的系统产品。
- b. 以简短但正式的形式表达客户需求，明确需求分析的结果。解释系统将做什么和不会做什么来满足这些需求。
- c. 描述会如何使用所规格的系统。应该尽可能准确地描述所有相关的高层利益、目标和目标。

### 2. 系统总体说明

对系统需求的概述。

## ► IEEE模版说明

### 2.1 系统上下文

使用适当的图表和说明，概述系统的上下文，界定系统与外界的所有交互接口。

### 2.2 系统模式和状态

如果系统可以以各种模式或状态存在，则描述这些模式或状态，需要的话配合图表加以说明。

### 2.3 主要系统能力

使用图表和相配合的文字描述，说明系统应该具备的主要能力特性及其需求。

### 2.4 用户特征

说明系统的用户类型，描述每一种用户类型的特征。

### 2.5 操作场景

如何使用该系统的描述性示例

## ► IEEE模版说明

### 3. 系统能力、条件和约束

#### 3.1 物理

##### 3.1.1 施工

如果有硬件需要安装，要说明系统安装的环境（机械、电气）特征。例如，此处应规定系统中硬件的重量限制、尺寸和体积限制、操作员接口、输入、输出和维护接口。

##### 3.1.2 耐久性

描述系统硬件的耐久性特征。

##### 3.1.3 适应性

增长、扩张和收缩的能力。例如，如果系统将来需要网络带宽，则应为硬件机架指定额外的插槽，以在需求增加时容纳新的网卡。

##### 3.1.4 环境条件

系统硬件将遇到的环境条件。覆盖范围应考虑以下主题：自然环境（风、雨、温度）；诱发环境（运动、冲击、噪音）；以及电磁信号环境。

## ➤ IEEE模版说明

### 3.2 系统性能特点

本部分主要用于强调关键性能条件及其相关能力。

一般包括以下事项：

- a. 发生的动态动作或变化（例如，速率、速度、运动和噪音水平）。
- b. 以定量的方式说明在规定的环境和其他条件下满足用户需求所需的设备能力。
- c. 运行阶段和模式的性能要求。

### 3.3 系统安全

与系统设施相关的系统安全要求和操作安全要求。安全要求的一个例子是安全规则和隐私要求，包括对系统的访问限制，例如存在登录程序和密码，以及数据保护和恢复方法。这可能包括保护系统免受意外或恶意访问、使用、修改、破坏或披露的因素。特别是在安全关键嵌入式系统中，这应该包括数据集的分布式日志或历史记录，将某些功能分配给不同的单个系统，或限制系统某些区域之间的通信。

### 3.4 信息管理

描述系统的数据需求和信息管理规定。信息管理规定包括数据库管理系统及其配置和管理方式。

## ► IEEE模版说明

### 3.5 系统操作

#### 3.5.1 系统人为因素

描述对操作员所做的特殊或独特的要求，例如对人员、通信和人员/设备交互功能分配的限制。

应包括由于操作的敏感性或任务的关键性而需要集中关注的特定区域、工作站或设备（即，人为错误影响特别严重的区域）。

#### 3.5.2 系统可维护性

以定量的方式说明系统的可维护性要求。

如下所示：

- a. 时间（例如，平均和最大停机时间、反应时间、周转时间、平均和最大维修时间、维护行动之间的平均时间）
- b. 费率（例如，每次特定维护行动的维护人员小时数、操作准备费率、每操作小时的维护时间、预防性维护频率）
- c. 维护复杂性（例如，人员数量和技能水平、支持设备的种类）
- d. 维护行动指数（例如，每运行小时的维护成本、每次大修的工时）

#### 3.5.3 系统可靠性

以定量的方式规定系统可靠性要求，并应定义满足可靠性要求的条件。

## ► IEEE模版说明

### 3.6 政策和法规

详细说明将影响系统运行或性能的任何相关组织政策，以及任何相关的外部监管要求，或正常业务实践施加的限制。要求示例包括多语言支持、劳工政策、人员信息保护以及向监管机构报告。

健康和安全标准，包括系统设计的基本标准，与设备特性、操作方法和环境影响有关的标准。

本款应涵盖有毒系统和电磁辐射的要求。

### 3.7 系统生命周期维持

概述质量活动，如审查、测量收集和分析，以帮助实现质量体系。

## 4. 系统接口

不同组件之间的接口及其外部功能的要求规范。组件包括软件系统、硬件和用户。接口是软件、硬件和用户使用时的交互接口，尤其是要包括正在开发的系统或未来系统的接口特性。要明确定义与接口相关的任何相互依赖性 or 约束（例如，通信协议、特殊设备、标准、固定格式）。每个接口可以表示双向信息流。为了清晰起见，应在适当的时候使用界面的图形表示。

## 本章小结

- 在需求开发的后期阶段，主要产生用例文档、系统需求规格说明文档和软件需求规格说明文档：
- 用例文档通常被用来代替用户需求文档，起到记录、交流领域信息和用户期望的作用；
- 软件需求规格说明文档是为开发者服务的解决方案文档，进行项目开发时还需要依据项目的具体特性对模版进行再次的裁剪和定制；
- 系统需求规格说明从整体的视角描述了软件、硬件和人力集成在一起的系统运行效果，定义了软件、硬件和人力之间的接口约定。

